

Classe : LISI1	Examen	Nombre de pages : 2
	Systèmes d'exploitation2	
Enseignant : M. Chaabani	Date : 14/05/2024 ✓	Durée : 01h30
Barème approximatif : 04, 09, 04, 03	Documents : autorisés ☐ : non autorisés ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice 1 :

- Définir les termes suivants :
 - Exclusion mutuelle
 - Occupation et attente
- Qu'est-ce qu'un interblocage ?
- Qu'est-ce qu'une section critique ? Quelles conditions faut-il vérifier afin d'assurer une bonne coopération entre les processus concernés par cette section critique ?

Exercice 2 :

Un système possède 6 processus (P1, P2, P3, P4, P5, P6) et 4 types de ressources (R1, R2, R3, R4). Le type de ressources R1 possède 10 instances, le type de ressources R2 possède 5 instances, le type de ressources R3 possède 7 instances et le type de ressources R4 possède 9 instances.

A l'instant T0, l'état des ressources du système est décrit par les matrices suivantes :

« **Allocation** : définissant le nombre de ressources de chaque type alloué à chaque processus »,

« **Max** : définissant la demande maximale de chaque processus »

Allocation					Max				
	R1	R2	R3	R4		R1	R2	R3	R4
P1	0	1	0	0	P1	7	5	3	1
P2	2	0	0	1	P2	3	2	2	3
P3	3	0	2	0	P3	9	0	2	1
P4	2	1	1	1	P4	2	2	2	3
P5	0	0	2	0	P5	4	3	3	1
P6	0	0	0	2	P6	0	0	0	8

- Calculer le vecteur « **Available** » indiquant le nombre d'instances de ressources disponibles.
- Calculer la matrice « **Need** » indiquant les ressources restant à satisfaire à chaque processus.
- Vérifier si le système est dans un état sain ? Si oui : proposer une séquence d'exécution de processus. Justifier votre réponse.
- Supposons qu'à l'instant T1 le processus P2 demande 1 instance supplémentaire du type de ressources R1 et 2 instances du type de ressources R3. Vérifier si cette requête peut être immédiatement accordée ? Si oui, donner le nouvel état du système (le contenu des structures de données). Vérifier si le système est encore dans un état sain ?
- A l'instant T2, une requête (3, 3, 0, 0) arrive du processus P5 : Vérifier si cette requête peut être accordée ? Pourquoi ?
- A l'instant T3, une requête (0, 2, 0, 0) arrive du processus P1 : Expliquer, en détail, comment cette requête conduira le système à un état malsain ?

Exercice 3 :

Soient les processus (A, B, C, D, E) et les ressources (R, S, T, Q, U). On se place dans le cas où nous avons une seule instance de chaque type de ressources. Les ressources sont toutes initialement libres. Soit la liste suivante des demandes de ressources :

1) A demande R,	6) A demande U,
2) B demande S,	7) B demande R,
3) C demande T,	8) C demande S,
4) D demande Q,	9) D demande T,
5) E demande U,	10) E demande S.

- 1) Dressez le graphe de demande/détention de ressources relatif à l'ordonnancement donné. Déduisez s'il y a un interblocage en justifiant votre réponse.
- 2) Supposons que le système a terminé les opérations { 1), 2), 3), 4) et 5) }. Dites si, à cet instant, le système est dans un état sain ou non. Justifiez votre réponse.
- 3) De quelle ressource faut-il augmenter le nombre d'instances pour éviter l'interblocage. Combien faut-il d'instances dans ce cas ?

Exercice 4 :

Soit un système contenant un seul type de ressource R avec plusieurs instances, et 3 processus : P1, P2 et P3. Indiquez, pour chacun des états suivants, si c'est un état sain (donnez une séquence d'exécution des processus) ou malsain (justifiez votre réponse).

• Etat N°1 :

→ Instances disponibles de R = 3

	Allouées	Requises au max
P1	1	8
P2	2	6
P3	2	7

• Etat N°2 :

→ Instances disponibles de R = 4

	Allouées	Requises au max
P1	1	8
P2	2	6
P3	2	9

• Etat N°3 :

→ Instances disponibles de R = 4

	Allouées	Requises au max
P1	1	8
P2	2	6
P3	2	7

Bon Travail